

2026학년도 중앙대학교 모의논술
자연계열 문제지

대학	학과(학부)	수험번호	성명

□ 답안 작성 시 유의 사항

1. 문제지는 표지를 제외하고 모두 4페이지로 구성되어 있습니다.
 2. 연습이 필요한 경우, 여백이나 연습지를 이용하길 바랍니다.
 3. 답안지의 수험번호 및 인적사항 란에는 반드시 '수정이 불가한' 흑색 필기구(볼펜 등)로 표기하고, 답안은 흑색 필기구(연필, 볼펜, 샤프 등)를 사용하여 작성하십시오.
 4. 답안지는 한 장만 사용 가능하며, 답안지 교체 즉시 기존 답안지는 무효 답안 처리합니다.
 5. 답안을 작성할 때 답과 관련된 내용 이외에 어떤 것도 쓰지 마십시오.
 6. 답안은 반드시 문항별로 지정된 구역에만 작성하십시오. (지정 구역을 벗어난 답안은 채점이 불가능합니다.)
 7. 시험 종료 30분 전부터 답안지 교체는 불가능합니다.
 8. 보안봉투에 보관한 전자기기라도 시험 중 진동 또는 소음이 발생하는 경우 부정행위로 간주하고 즉시 퇴실 조치합니다.
- ※ 지정 구역을 벗어난 답안 채점 불가.
※ 수정액, 수정테이프 절대 사용 불가.

※ 위의 내용을 정확하게 숙지하였음을 확인합니다: 응시자 성명 _____(서명)



중앙대학교
CHUNG-ANG UNIVERSITY

[문제 1] 다음 규칙에 따라 시행을 한다. 풀이와 함께 물음에 답하시오.

- 남학생 3명과 여학생 3명이 일렬로 놓인 6개의 의자에 앉는다. 이때, 같은 성별의 학생은 서로 구별하지 않는다.
- 각 학생은 손을 들거나 들지 않을 수 있다.
- 손을 든 두 학생 사이에 손을 든 다른 학생이 없으면, 그 두 학생은 이웃하여 손을 든 것으로 간주한다.
- 같은 성별의 두 학생은 이웃하여 손을 들 수 없다.

위 시행에서 2명 이상의 남학생이 손을 들 확률을 구하시오. **[20점]**

[문제 2] 다음을 읽고 문항별로 풀이와 함께 답하시오.

- 함수 $f(x)$ 가 $x=a$ 에서 미분가능하고 $x=a$ 에서 극값을 가지면 $f'(a)=0$ 이다.
- 두 함수 $f(x), g(x)$ 가 닫힌구간 $[a, b]$ 에서 연속일 때, 두 곡선 $y=f(x), y=g(x)$ 및 두 직선 $x=a, x=b$ 로 둘러싸인 도형의 넓이 S 는 다음과 같다.

$$S = \int_a^b |f(x) - g(x)| dx$$

[문제 2-1] 정수 a, b 에 대하여 $f(x) = \frac{1}{3}x^3 + ax^2 + 4bx$ 로 정의된 삼차함수 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족할 때, $f(1)$ 의 가능한 값을 모두 구하시오. **[10점]**

(가) $-3 \leq a \leq 3, 0 \leq b \leq 3$ 이다.

(나) $f(x)$ 의 극댓값과 극솟값의 합은 12이다.

[문제 2-2] 실수 전체의 집합에서 정의된 함수 $f(x)$ 가 닫힌구간 $[0, 2]$ 에서

$$f(x) = x \sin(\pi x)$$

이고, 모든 실수 x 에 대하여 $f(x) = 2f(x-2)$ 를 만족한다. 이때, 곡선 $y=f(x)$ 와 직선 $y=2^{1012}(x-2026)$ 및 두 직선 $x=2026, x=2027$ 로 둘러싸인 도형의 넓이는 유리수 p, q, r 에 대하여 $2^{1012}\left(p + \frac{q}{\pi} + \frac{r\sqrt{3}}{\pi}\right)$ 이다. 유리수 p, q, r 을 구하시오. **[15점]**

[문제 3] 다음을 읽고 문항별로 풀이와 함께 답하시오.

- 음함수 표현 $f(x, y) = 0$ 에서 y 를 x 의 함수로 보고 양변을 x 에 대하여 미분하여 $\frac{dy}{dx}$ 를 구한다.
- 미분가능한 함수 $f(x)$ 에 대하여 $f'(a) = 0$ 이고 $x = a$ 의 좌우에서 $f'(x)$ 의 부호가 양에서 음으로 바뀌면 $f(x)$ 는 $x = a$ 에서 극대이다.

[문제 3-1] 음함수 표현 $\ln x + \ln y + \ln(5 - x - y) = 0$ 에 대하여 $x = a$ 에서 $\frac{dy}{dx} = -1$ 이 된다. a 의 가능한 값을 모두 구하시오. **[10점]**

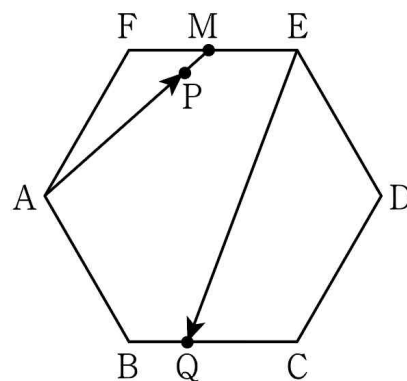
[문제 3-2] 닫힌구간 $\left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$ 에서 함수 $f(x) = \sin x (\sin x + 2\cos x)$ 의 최댓값을 구하시오. **[15점]**

[문제 4] 다음을 읽고 문항별로 풀이와 함께 답하시오.

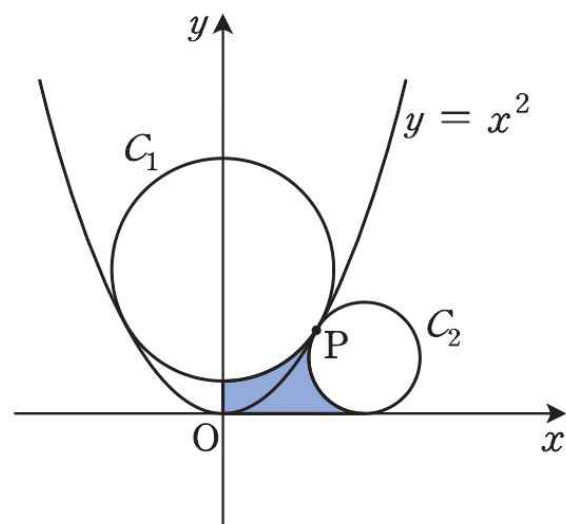
- 두 벡터 $\vec{a}$, $\vec{b}$ 의 크기와 방향이 각각 같을 때, 두 벡터 $\vec{a}$, $\vec{b}$ 는 서로 같다고 하며, 이것을 기호로 $\vec{a} = \vec{b}$ 와 같이 나타낸다.
- 두 벡터 $\vec{a}$, $\vec{b}$ 에 대하여 $\vec{a} = \overrightarrow{AB}$, $\vec{b} = \overrightarrow{BC}$ 일 때, $\vec{a} + \vec{b} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AC}$ 이다.
- 포물선 $x^2 = 4py$ 위의 점 $P(x_1, y_1)$ 에서의 접선의 방정식은 $x_1x = 2p(y + y_1)$ 이다.

[문제 4-1] 그림과 같이 한 변의 길이가 2인 정육각형 ABCDEF에서 변 EF의 중점을 M이라 하자. 선분 AM 위를 움직이는 점 P와 변 BC 위를 움직이는 점 Q에 대하여 $|\overrightarrow{AP} + \overrightarrow{EQ}|$ 의 최솟값과 최댓값의 합을 구하시오.

[15점]



[문제 4-2] 그림과 같이 중심이 y 축에 놓인 원 C_1 과 x 축에 접하는 원 C_2 가 점 $P(t, t^2)$ 에서 포물선 $y = x^2$ 에 접한다. 원 C_1 의 반지름의 길이가 원 C_2 의 반지름의 길이의 두 배일 때, 두 원 C_1 , C_2 와 x 축, y 축으로 둘러싸인 영역의 넓이를 구하시오. (단, $t > 0$ 이다.) [15점]



- 끝 -